Дан дамп трафика криптографического протокола сетевого уровня IKEv2 [1-2].

Разобраться и выписать в отчет / рассказать:

1. Для чего нужен указанный протокол?
2. Какая в нем используется аутентификация — 2 сторонняя или 1 односторонняя?
3. Рассмотрим поля: SPI, Key Exchange Data, Nonce Data, Initialization Vector (IV), Encrypted&Authenticated, Integrity Chechsum Data. Какие из них получены в результате применения
    1. ГПСЧ
    2. асимметричных криптопримитивов
    3. симметричных криптопримитивов

Далее необходимо расшифровать обмен IKE_AUTH, подложив в нужное в зависимости от операционной системы место файл ikev2_decryption_table [3-7]. После расшифрования трафика снова ответить

1. Какая конкретно в данном случае используется аутентификация
    1. на основе сертификатов открытых ключей или предварительно распределенного симметричного ключа (Pre Shared Key, PSK)?
2. Появились расшифрованные поля обмена IKE_AUTH: Initialization Vector (IV), Encrypted Data, Authentication Data, Integrity Checksum Data. К каким типам примитивов они относятся
    1. ГПСЧ
    2. асимметричные механизмы
    3. симметричные механизмы

По желанию можно расшифровать трафик (пакеты ESP [8-9]), подложив файл esp_sa.

Источники:

1. P 1323565.1.048-2023
2. RFC 7296
3. 11. IKEv2 decryption table
4. How to decrypt IPSec Packets (ISAKMP and ESP) - Wireshark | GoLinuxCloud
5. IKE Modes
6. How to Decrypt IKE and ESP Packets on a Palo Alto Networks Devi... - Knowledge Base - Palo Alto Networks
7. save-keys Plugin :: strongSwan Documentation
8. P 1323565.1.035-2021
9. RFC 4303